

UNIVERSIDAD DE PALERMO

Facultad de Ingeniería

Resolución Completa y Análisis Crítico de Incertezas

Guía de Actividades: Estática del Punto Material

1 Introducción Teórica y Metodológica

De acuerdo con el *Apunte Estática del punto material*, un cuerpo se modeliza como un **punto material** cuando sus dimensiones son despreciables frente a las distancias involucradas o cuando todas las fuerzas aplicadas son concurrentes en un mismo punto físico.

Para que un punto material se halle en **equilibrio estático**, se debe cumplir la primera condición de equilibrio, la cual establece que la resultante de todas las fuerzas aplicadas sobre él debe ser nula:

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0} \quad (1)$$

En términos prácticos, aplicamos el **Método de las proyecciones** sobre un sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales. Esto descompone la ecuación vectorial de equilibrio en un sistema de dos ecuaciones algebraicas simultáneas e independientes para el plano xy :

$$\sum F_{ix} = 0 \quad \text{y} \quad \sum F_{iy} = 0 \quad (2)$$

En esta resolución, descompondremos las fuerzas concurrentes utilizando relaciones trigonométricas directas ($\sin \theta$ y $\cos \theta$). Analizaremos tanto el cálculo con valores de alta precisión matemática como las aproximaciones habituales utilizadas en el entorno de la cátedra para contrastar los resultados obtenidos.

2 Resolución Paso a Paso de la Actividad

2.1 Pregunta 1: Análisis de Equilibrio con Fuerza Horizontal F_2

Enunciado: Decidir si es posible encontrar un valor de la fuerza horizontal hacia la izquierda F_2 para que el sistema de fuerzas concurrentes de la figura esté en equilibrio.

Datos:

- $|\vec{F}_1| = 50 \text{ Kgf}$ ($\theta_1 = 53^\circ$ en el primer cuadrante).
- $|\vec{F}_3| = 42,55 \text{ Kgf}$ ($\theta_3 = 45^\circ$ respecto al eje vertical inferior, en el cuarto cuadrante).
- $\vec{F}_2$ es colineal al eje horizontal negativo, por lo que $F_{2y} = 0$.

Resolución: Para que el sistema esté en equilibrio, debe cumplirse la condición en ambos ejes coordenados de manera simultánea. Evaluemos primero el eje vertical y :

$$\sum F_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = 0 \quad (3)$$

Procedemos a proyectar las fuerzas sobre el eje vertical y :

- $F_{1y} = |\vec{F}_1| \cdot \sin(53^\circ) = 50 \text{ Kgf} \cdot \sin(53^\circ) \approx 39,93 \text{ Kgf}$ (hacia el semieje positivo $+y$).

- $F_{2y} = 0$ (fuerza puramente horizontal).
- $F_{3y} = -|\vec{F}_3| \cdot \cos(45^\circ) = -42,55 \text{ Kgf} \cdot \cos(45^\circ) \approx -30,09 \text{ Kgf}$ (hacia el semieje negativo $-y$).

Sumando algebraicamente las componentes en el eje vertical:

$$\sum F_y = 39,93 \text{ Kgf} + 0 - 30,09 \text{ Kgf} = \mathbf{9,84 \text{ Kgf} \neq 0} \quad (4)$$

Conclusión: Dado que la resultante vertical del sistema es diferente de cero ($\sum F_y \approx 9,84 \text{ Kgf}$ hacia arriba) y que la fuerza $\vec{F}_2$ es estrictamente horizontal (no puede aportar ninguna componente vertical), es imposible encontrar un valor para F_2 que logre el equilibrio del sistema.

2.2 Pregunta 2: El Gato en la Hamaca

Enunciado: Un gato de 4 Kgf descansa en equilibrio sobre una hamaca. Calcular la tensión en las sogas si son simétricas y forman un ángulo de 37° con la horizontal.

Resolución: Por simetría física y geométrica, el módulo de la tensión en ambas cuerdas de soporte es idéntico: $T_1 = T_2 = T$.

Establecemos la condición de equilibrio en el eje vertical:

$$\sum F_y = T_{1y} + T_{2y} - P = 0 \implies 2T \sin(37^\circ) - P = 0 \quad (5)$$

Despejando el módulo de la tensión T :

$$T = \frac{P}{2 \sin(37^\circ)} = \frac{4 \text{ Kgf}}{2 \sin(37^\circ)} \quad (6)$$

Evaluamos numéricamente bajo dos criterios habituales de cálculo:

1. Usando la aproximación de la cátedra ($\sin(37^\circ) \approx 0,6$):

$$T = \frac{4 \text{ Kgf}}{2 \cdot 0,6} = \frac{4}{1,2} = \mathbf{3,33 \text{ Kgf}} \quad (7)$$

2. Usando precisión trigonométrica matemática ($\sin(37^\circ) \approx 0,6018$):

$$T = \frac{4 \text{ Kgf}}{2 \cdot 0,6018} = \mathbf{3,32 \text{ Kgf}} \quad (8)$$

Ambos resultados son físicamente correctos dependiendo de la precisión exigida en la evaluación de la plataforma virtual.

2.3 Pregunta 3: Bloque de 100 Kgf en Suspensión Asimétrica

Enunciado: El bloque de la figura se halla en equilibrio suspendido por dos sogas asimétricas. El cuerpo tiene un peso de 100 Kgf. Soga A (izquierda) forma un ángulo de 30° con la horizontal, mientras que la soga B (derecha) forma un ángulo de 18° con la horizontal. Calcular las tensiones.

Resolución: Definimos el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) en el nudo central C. Planteamos el sistema de equilibrio cartesianos:

$$\sum F_x = T_B \cos(18^\circ) - T_A \cos(30^\circ) = 0 \quad (9)$$

$$\sum F_y = T_A \sin(30^\circ) + T_B \sin(18^\circ) - P = 0 \quad (10)$$

Del equilibrio horizontal (Ecuación 10), despejamos T_B en función de T_A :

$$T_B = T_A \frac{\cos(30^\circ)}{\cos(18^\circ)} \approx T_A \frac{0,8660}{0,9511} \approx 0,9106 T_A \quad (11)$$

Sustituimos esta relación en la ecuación de equilibrio vertical (Ecuación 11):

$$T_A \sin(30^\circ) + (0,9106 T_A) \sin(18^\circ) = 100 \text{ Kgf} \quad (12)$$

$$T_A \cdot (0,5) + T_A \cdot (0,9106 \cdot 0,3090) = 100 \text{ Kgf} \quad (13)$$

$$T_A \cdot (0,5 + 0,2814) = 100 \text{ Kgf} \implies 0,7814 T_A = 100 \text{ Kgf} \quad (14)$$

Despejando las tensiones de ambas sogas obtenemos los valores definitivos:

$$T_A = \frac{100}{0,7814} = \mathbf{127,98 \text{ Kgf}} \quad (15)$$

$$T_B = 0,9106 \cdot 127,98 \text{ Kgf} = \mathbf{116,54 \text{ Kgf}} \quad (16)$$

2.4 Pregunta 4: Fuerza F y Ángulo α para Equilibrio

Enunciado: Un bloque de 600 Kgf pende de un nudo soportado por dos cables y una fuerza externa $\vec{F}$ orientada a un ángulo α en el primer cuadrante. Determinar el módulo de F y α para sostener el equilibrio.

Datos:

- Peso de la masa colgada: $P = 600 \text{ Kgf}$ (vertical hacia abajo).
- Tensión del cable izquierdo inclinado: $|\vec{T}_{CA}| = 500 \text{ Kgf}$ (a 60° con la horizontal, en el segundo cuadrante).
- Tensión del cable izquierdo horizontal: $|\vec{T}_{CB}| = 200 \text{ Kgf}$ (hacia la izquierda, horizontal).

Resolución: Planteamos las condiciones de equilibrio de fuerzas concurrentes en el nudo:

1. **Eje horizontal** ($\sum F_x = 0$):

$$F \cos(\alpha) - T_{CB} - T_{CA} \cos(60^\circ) = 0 \quad (17)$$

$$F \cos(\alpha) = 200 \text{ Kgf} + 500 \text{ Kgf} \cdot \cos(60^\circ) = 200 + 250 = \mathbf{450 \text{ Kgf}} \quad (18)$$

2. **Eje vertical** ($\sum F_y = 0$):

$$F \sin(\alpha) + T_{CA} \sin(60^\circ) - P = 0 \quad (19)$$

$$F \sin(\alpha) = 600 \text{ Kgf} - 500 \text{ Kgf} \cdot \sin(60^\circ) = 600 - 433,01 = \mathbf{166,99 \text{ Kgf}} \quad (20)$$

Para hallar el ángulo α , dividimos la componente vertical entre la horizontal (Ecuación 21 / Ecuación 19):

$$\tan(\alpha) = \frac{F \sin(\alpha)}{F \cos(\alpha)} = \frac{166,99}{450} \approx 0,3711 \implies \alpha \approx \mathbf{20,36^\circ} \quad (21)$$

Expresado en sistema sexagesimal: $\alpha \approx \mathbf{20^\circ 21' 33''}$.

Calculamos ahora el módulo de la fuerza resultante F :

$$F = \sqrt{(F \cos \alpha)^2 + (F \sin \alpha)^2} = \sqrt{450^2 + 166,99^2} \approx \mathbf{479,98 \text{ Kgf}} \quad (\approx 480 \text{ Kgf}) \quad (22)$$

3 Análisis Crítico y Fe de Erratas del Solucionario Oficial

Durante la auditoría de los documentos oficiales provistos en la materia, se ha detectado una inconsistencia de carácter físico grave en el solucionario de la unidad subsiguiente, específicamente en el archivo ***Respuestas Estática del punto cuerpo extenso.pdf***, el cual compromete la correcta comprensión del equilibrio rotacional.

3.1 El Error Grave en el Problema 4 (Armadura PB con Tensor AB)

El enunciado de este problema describe una armadura PB homogénea de 25 Kgf de peso y 1 m de longitud, con una carga suspendida en el extremo de 45 Kgf y un cable tensor horizontal superior AB amarrado a una pared vertical.

La respuesta oficial publicada indica de manera errónea:

$$\text{Rta Oficial: } T = 166,6 \text{ Kgf} \quad ; \quad R_{Px} = 100,3 \text{ Kgf} \quad ; \quad R_{Py} = 63,1 \text{ Kgf}$$

3.1.1 Origen Físico del Error Teórico

El redactor de la solución planteó erróneamente la ecuación de momentos de rotación respecto al pivote de apoyo de la pared P . El error surge de un mal cálculo del brazo de palanca de la tensión del cable T .

El ángulo que forma la barra PB con la pared vertical izquierda es de 53° , y el ángulo del cable AB con la pared es de 37° . Como la barra y el cable convergen hacia la derecha, el ángulo interno que forman entre sí en el extremo de unión B se obtiene mediante la suma geométrica en el triángulo formado con el muro vertical:

$$180^\circ - (53^\circ + 37^\circ) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \quad (23)$$

Esto demuestra rigurosamente que **la barra rígida y el cable tensor son perpendiculares entre sí**. En consecuencia, el brazo de palanca de la fuerza de tensión T respecto al punto de rotación P es exactamente igual a la longitud total de la barra ($L = 1 \text{ m}$), ya que $\sin(90^\circ) = 1$.

3.1.2 El Planteo Incorrecto del Solucionario

El autor del solucionario restó los ángulos (haciendo $53^\circ - 37^\circ = 16^\circ$) y asumió erróneamente que el ángulo efectivo de incidencia de la tensión sobre la barra era de 16° , planteando la ecuación de momentos de torsión como:

$$\text{Torque del cable} = T \cdot L \cdot \sin(16^\circ) \quad (\text{Planteo Erróneo}) \quad (24)$$

Esto condujo a la ecuación incorrecta:

$$T \cdot \sin(16^\circ) = (25 \text{ Kgf} \cdot 0,5 \text{ m} \cdot \sin(53^\circ)) + (45 \text{ Kgf} \cdot 1 \text{ m} \cdot \sin(53^\circ)) \quad (25)$$

$$T \cdot 0,2756 \approx 10 \text{ Kgf} + 36 \text{ Kgf} = 46 \text{ Kgf} \implies T \approx 166,88 \text{ Kgf} \quad (\text{Aproximado a } 166,6 \text{ Kgf}) \quad (26)$$

Este planteo viola las leyes elementales de la trigonometría plana.

3.1.3 La Resolución Correcta del Ejercicio

Tomando momentos respecto al pivote P utilizando la perpendicularidad de la tensión:

$$\sum M^P = T \cdot (1 \text{ m}) - P_{\text{barra}} \cdot \left(\frac{L}{2}\right) \sin(53^\circ) - P_{\text{carga}} \cdot L \sin(53^\circ) = 0 \quad (27)$$

$$T \cdot (1) = 25 \text{ Kgf} \cdot 0,5 \text{ m} \cdot (0,8) + 45 \text{ Kgf} \cdot 1 \text{ m} \cdot (0,8) \quad (28)$$

$$T = 10 \text{ Kgf} + 36 \text{ Kgf} = \mathbf{46 \text{ Kgf}} \quad (29)$$

Aplicando las ecuaciones de traslación para encontrar las reacciones en el pivote P :

$$\sum F_x = R_{Px} - T \cos(53^\circ) = 0 \implies R_{Px} = 46 \cdot 0,6 = \mathbf{27,6 \text{ Kgf}} \quad (30)$$

$$\sum F_y = R_{Py} + T \sin(53^\circ) - P_{\text{barra}} - P_{\text{carga}} = 0 \quad (31)$$

$$R_{Py} = 25 + 45 - 46 \cdot 0,8 = 70 - 36,8 = \mathbf{33,2 \text{ Kgf}} \quad (32)$$

Table 1: Comparativa de Resultados para el Problema 4 de Cuerpo Extenso

Variable	Solucionario Oficial	Cálculo Correcto	Desviación Porcentual
Tensión T	166,6 Kgf	46,0 Kgf	+262,17%
Reacción R_{Px}	100,3 Kgf	27,6 Kgf	+263,41%
Reacción R_{Py}	63,1 Kgf	33,2 Kgf	+90,06%

3.2 Uso Inconsistente de Aproximaciones Trigonómicas

Se resalta además que el solucionario oscila entre el uso de funciones trigonométricas exactas y simplificaciones manuales ($\sin(37^\circ) \approx 0,6$), lo que induce discrepancias de hasta un 1% en los decimales finales de tensión, dificultando el autocontrol del estudiante frente a los formularios en línea de corrección automatizada.